

Exercice 10 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$:

$$z^n = \bar{z}.$$

Solution

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^n = \bar{z}$.

Écrivons z sous forme exponentielle :

$$z = re^{i\theta}, \quad r \geq 0, \theta \in \mathbb{R}.$$

Alors, son conjugué est :

$$\bar{z} = re^{-i\theta}.$$

L'équation devient :

$$(z)^n = \bar{z} \quad \Rightarrow \quad (re^{i\theta})^n = re^{-i\theta}.$$

Simplifions :

$$r^n e^{in\theta} = re^{-i\theta}.$$

Divisons les deux membres par r (supposé non nul) :

$$r^{n-1} e^{in\theta} = e^{-i\theta}.$$

Égalité des modules :

$$r^{n-1} = 1 \quad \Rightarrow \quad r = 1.$$

Égalité des arguments :

$$n\theta = -\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Cela donne :

$$n\theta + \theta = 2k\pi \quad \Rightarrow \quad (n+1)\theta = 2k\pi.$$

Donc :

$$\theta = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Comme θ est défini modulo 2π , les valeurs distinctes de θ sont :

$$\theta_k = \frac{2k\pi}{n+1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Ainsi, les solutions sont :

$$z_k = e^{i\theta_k} = e^{i\frac{2k\pi}{n+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Conclusion : Les solutions de l'équation sont les racines $(n+1)$ -ièmes de l'unité.

Exercice 11 - [Calculer]

Soit $n \geq 2$. Calculer le produit des racines n^e de l'unité.

Solution

Les racines n -ièmes de l'unité sont les nombres complexes de la forme :

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Le produit de ces racines est :

$$P = \prod_{k=0}^{n-1} z_k = \prod_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{2k\pi}{n}} = e^{i\frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k}.$$

Calculons la somme :

$$\sum_{k=0}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}.$$

Donc :

$$P = e^{i\frac{2\pi}{n} \cdot \frac{(n-1)n}{2}} = e^{i\pi(n-1)}.$$

Comme $e^{i\pi(n-1)} = (-1)^{n-1}$, on obtient :

$$P = (-1)^{n-1}.$$

Conclusion : Le produit des racines n -ièmes de l'unité est $(-1)^{n-1}$.

Exercice 12 - [Calculer, Chercher]

Déterminer tous les nombres complexes z tels que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés.

Solution

Pour que les points d'affixes z , z^2 et z^4 soient alignés, il faut que les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ soient colinéaires.

Les vecteurs $\overrightarrow{zz^2}$ et $\overrightarrow{zz^4}$ sont colinéaires si, et seulement si, les nombres complexes $z^2 - z$ et $z^4 - z$ sont colinéaires, c'est-à-dire s'il existe un réel μ tel que :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} \in \mathbb{R}$$

Calculons ce quotient :

$$\frac{z^2 - z}{z^4 - z} = \frac{z(z-1)}{z(z^3-1)} = \frac{z-1}{z^3-1}$$

Donc, la condition est que le nombre complexe :

$$Q = \frac{z-1}{z^3-1}$$

soit réel.

Notons que :

$$z^3 - 1 = (z-1)(z^2 + z + 1)$$

Ainsi :

$$Q = \frac{z-1}{(z-1)(z^2 + z + 1)} = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Donc :

$$Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$$

Ainsi, Q est réel si, et seulement si, $z^2 + z + 1$ est réel et $Q \in \mathbb{R}$.

Donc, il faut que $z^2 + z + 1$ soit réel.

Soit $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

Calculons $z^2 + z + 1$:

$$z^2 + z + 1 = (x + iy)^2 + (x + iy) + 1$$

Développons :

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) + (x + iy) + 1 = (x^2 - y^2 + x + 1) + i(2xy + y)$$

Pour que $z^2 + z + 1$ soit réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle :

$$2xy + y = y(2x + 1) = 0$$

Deux cas possibles :

Cas 1 : $y = 0$

Donc $z \in \mathbb{R}$

Cas 2 : $2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

Donc $z = -\frac{1}{2} + iy$

Alors, $z^2 + z + 1$ est réel.

Vérifions que Q est réel dans ce cas.

Calculons $z^2 + z + 1$:

Pour $x = -\frac{1}{2}$, on a :

$$x^2 - y^2 + x + 1 = \left(\frac{1}{4} - y^2\right) - \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{4} - y^2$$

La partie réelle est $\frac{3}{4} - y^2$

Comme $z^2 + z + 1$ est réel, et $Q = \frac{1}{z^2 + z + 1}$, Q est réel si $z = -\frac{1}{2} + iy$.

Ainsi, les valeurs de z pour lesquelles les points z , z^2 et z^4 sont alignés sont :

- Les nombres réels z (avec $y = 0$).
- Les nombres complexes $z = -\frac{1}{2} + iy$, avec $y \in \mathbb{R}$.

Conclusion : Les nombres complexes z tels que $z \in \mathbb{R}$ ou $z = -\frac{1}{2} + iy$ avec $y \in \mathbb{R}$ sont tels que les points z , z^2 et z^4 sont alignés.